INS6021 · PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM · FINAL PROJECT · NHÓM 1

e-HoSo

MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU (RTM)

Phiên bản 1.2 · Mốc M5 · 05/11/2026

Người soạn: Mai Xuân Đạt (QA + DevOps) – do Claude thực hiện theo vai
Người duyệt: Đỗ Văn Tiến (PM)

Phiên bản	Ngày	Người thực hiện	Nội dung
1.0	28/10/2026	Mai Xuân Đạt (bản nháp do Claude hỗ trợ)	Yêu cầu ↔ nguồn ↔ use case
1.1	04/11/2026	Mai Xuân Đạt (Claude thực hiện theo vai)	Thêm cột Thiết kế
1.2	05/11/2026	Mai Xuân Đạt (Claude thực hiện theo vai)	Thêm cột Test, sinh từ `@Tag` và `[mã]` trong mã test

1. Tổng quan

Bảng rút gọn: mỗi yêu cầu nêu test đầu tiên và số test còn lại. Danh sách đầy đủ nằm trong `eHoSo_RTM_v1.2.csv`. Yêu cầu có tham chiếu test nghĩa là có test ghi mã đó; mức đạt của từng ca xem Báo cáo kiểm thử v1.0 mục 3.

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng số yêu cầu	47 (28 FR, 10 NFR, 9 BR)
Có use case hoặc ràng buộc chất lượng	47/47
Đã gắn thiết kế	47/47
Đã có test	47/47

2. Ma trận

Mã	Ưu tiên	Tên	Use case	Thiết kế	Test
FR-01	M	Đăng ký tài khoản người dân	UC-01	account	AccountApiTest.registerVerifyThenLogin (+1)
FR-02	M	Đăng nhập và khoá tài khoản khi sai nhiều lần	UC-02	account, security	AccountApiTest.fiveWrongPasswordsLockForFifteenMinutes
FR-03	S	Đặt lại mật khẩu qua email	UC-02	account	AccountApiTest.passwordResetLinkWorksOnce
FR-04	M	Quản lý tài khoản cán bộ và vai trò	UC-15	account	AccountApiTest.administratorManagesStaffAndChangesApplyImmediately
FR-05	M	Kiểm tra quyền phía máy chủ	Mọi UC	security	AccountApiTest.administratorManagesStaffAndChangesApplyImmediately (+2)
FR-06	M	Danh mục thủ tục	UC-03	catalog	AcceptanceApiTest.catalogShowsThreeProceduresWithComponents (+3)
FR-07	M	Tạo hồ sơ bằng biểu mẫu điện tử và lưu nháp	UC-04	dossier	AcceptanceApiTest.draftKeepsItsDataWhenEditedAndReopened (+3)
FR-08	M	Đính kèm tệp cho thành phần hồ sơ	UC-04	file	AttachmentApiTest.contentDecidesTheTypeAndLimitsApply (+5)
FR-09	M	Nộp hồ sơ và cấp mã tham chiếu	UC-04	dossier	DossierFlowApiTest.dossierGoesFromDraftToReturned (+3)
FR-10	S	Rút hồ sơ	UC-06	dossier	AcceptanceApiTest.acceptanceAndWithdrawalRacingLetExactlyOneWin (+2)
FR-11	M	Bổ sung hồ sơ	UC-05	dossier	AttachmentApiTest.filesCanBeRemovedOnlyWhileEditable (+1)
FR-12	M	Tra cứu hồ sơ công khai	UC-07	dossier	DossierFlowApiTest.publicLookupRevealsNoPersonalData (+1)

Mã	Ưu tiên	Tên	Use case	Thiết kế	Test
FR-13	M	Danh sách và lịch sử hồ sơ của người dân	UC-07	dossier	DossierFlowApiTest.listsAreScopedAndQueueIsOldestFirst (+1)
FR-14	M	Thông báo email theo trạng thái hồ sơ	UC-17	notification	AcceptanceApiTest.everyActionLogsOnceAndEveryEventIsEmailed (+2)
FR-15	M	Hàng đợi hồ sơ của cán bộ một cửa	UC-08	workflow	DossierFlowApiTest.dossierGoesFromDraftToReturned (+1)
FR-16	M	Tiếp nhận / yêu cầu bổ sung / từ chối	UC-08	workflow	AcceptanceApiTest.acceptanceAndWithdrawalRacingLetExactlyOneWin (+4)
FR-17	M	Cấp mã hồ sơ và tính ngày hẹn trả	UC-08	workflow	DeadlineCalculatorTest.setUp (+1)
FR-18	M	Phân công hồ sơ cho công chức tư pháp	UC-09	workflow	AcceptanceApiTest.assignmentShowsTheLoadAndRefusesLockedOfficer (+1)
FR-19	M	Thẩm định và trình lãnh đạo	UC-10	workflow, file	DossierFlowApiTest.dossierGoesFromDraftToReturned (+2)
FR-20	S	Đánh dấu cần xác minh	UC-10	workflow	DeadlineCalculatorTest.setUp (+1)
FR-21	M	Phê duyệt hoặc trả lại hồ sơ	UC-11	workflow	DossierFlowApiTest.dossierGoesFromDraftToReturned (+2)
FR-22	M	Trả kết quả	UC-12	workflow, file	AcceptanceApiTest.resultIsReturnedEitherWayAndElectronicCopyIsDownloadable (+2)

Mã	Ưu tiên	Tên	Use case	Thiết kế	Test
FR-23	M	Nhật ký xử lý chỉ được thêm	UC-04, UC-05, UC-06, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11, UC-12	audit	AcceptanceApiTest.everyActionLogsOnceAndEveryEventIsEmailed (+2)
FR-24	M	Nhãn hạn xử lý	UC-13	dashboard	DeadlineLabelsTest.labelsAroundBoundaries (+2)
FR-25	M	Dashboard lãnh đạo	UC-14	dashboard	IntegrityApiTest.dashboardCountsOnTimeAndLateResults
FR-26	S	Xuất dashboard ra CSV	UC-14	dashboard	IntegrityApiTest.dashboardCountsOnTimeAndLateResults
FR-27	C	Cấu hình thủ tục	UC-16	catalog	AcceptanceApiTest.newDeadlineAppliesOnlyToDossiersAcceptedAfterwards (+1)
FR-28	C	Quản lý lịch ngày nghỉ	UC-16	catalog	IntegrityApiTest.administratorConfiguresProcedureAndCalendar
NFR-01	M	Hiệu năng	Toàn hệ thống	SDD mục 12.1	K5 (+1)
NFR-02	M	Khả dụng	UC-04	SDD mục 12.1	flow.spec.ts
NFR-03	M	Bảo mật	UC-01, UC-02	SDD mục 12.1	AccountApiTest.accessTokenExpiresAfterThirtyMinutes (+3)
NFR-04	M	Riêng tư	UC-07, UC-12	SDD mục 12.1	AttachmentApiTest.downloadLinkLastsFiveMinutesAndNeedsPermission (+1)
NFR-05	M	Tin cậy	UC-04, UC-05, UC-06, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11, UC-12	SDD mục 12.1	AcceptanceApiTest.everyActionLogsOnceAndEveryEventIsEmailed (+2)
NFR-06	S	Tiếp cận	UC-13	SDD mục 12.1	compat.spec.ts (+1)
NFR-07	M	Bảo trì	Toàn hệ thống	SDD mục 12.1	CI: JaCoCo, Checkstyle, ESLint, /v3/api-docs
NFR-08	M	Khả chuyển	Toàn hệ thống	SDD mục 12.1	K1, K2 (workflow E2E)
NFR-09	S	Tương thích	Toàn hệ thống	SDD mục 12.1	compat.spec.ts (+1)
NFR-10	M	Thời gian	UC-08, UC-13	SDD mục 12.1	AcceptanceApiTest.timesCarryAnOffsetInTheApiAndInTheDatabase (+2)

Mã	Ưu tiên	Tên	Use case	Thiết kế	Test
BR-01	M	Định dạng mã hồ sơ và mã tham chiếu	UC-04, UC-08	DossierCodeGenerator, dossier_code_counter (10.3)	AcceptanceApiTest.dossierCodeCountsPerDayAndFailedAcceptanceBurnsNoNumber (+1)
BR-02	M	Thời hạn mặc định của 3 thủ tục	UC-08	DeadlineCalculator, cấu hình procedure (10.2)	DeadlineCalculatorTest.setUp
BR-03	M	Tính ngày hẹn trả theo mốc 15:00	UC-08	DeadlineCalculator, WorkingCalendar (10.1, 10.2)	DeadlineCalculatorTest.setUp
BR-04	S	Điều kiện rút hồ sơ	UC-06	DossierLifecycle (9)	AcceptanceApiTest.acceptanceAndWithdrawalRacingLetExactlyOneWin (+2)
BR-05	S	Gia hạn do xác minh	UC-10	ReviewService, DeadlineCalculator.extend (8.4, 10.2)	DeadlineCalculatorTest.setUp (+1)
BR-06	M	Nhãn hạn xử lý	UC-13	labelOf trong dashboard (10.3)	DeadlineLabelsTest.labelsAroundBoundaries (+1)
BR-07	M	Đúng hạn và trễ hạn	UC-11, UC-14	So sánh resultAt và dueAt (10.3)	AcceptanceApiTest.resultAtTheDueTimeIsOnTimeAndOneSecondLaterIsLate (+2)
BR-08	M	Ngày hết giá trị của giấy xác nhận tình trạng hôn nhân	UC-11	ApprovalService (8.5, 10.3)	DossierFlowApiTest.marriageResultExpiresAfterSixMonthsOnlyWhenIssued
BR-09	M	Yêu cầu bổ sung một lần đầy đủ	UC-05, UC-08	IntakeService, supplement_request (8.3, 10.3)	DossierFlowApiTest.supplementRoundKeepsReferenceAndCountsRequests